

Výstupy ŠVP**FYZ-13** Porovnáme účinky elektrického pole na vodič a izolant. (Fyzika 4, 3/2)**Učivo:** elektrický náboj a elektrické pole – kondenzátor

Lehké úlohy procvičují kapacitu, náboj, energii a spojování kondenzátorů; střední řeší kondenzátory v technice a změny parametrů; těžké propojují kondenzátor s intenzitou pole, proudem a pohybem elektronu. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Keramický kondenzátor s kapacitou 4,7 nF je nabit na napětí 50 V. Jaký náboj nese?
2. Deskový kondenzátor má desky o ploše 2,0 dm² ve vzdálenosti 1,0 mm, mezi nimi je polyethylen ($\epsilon_r = 2,3$). Urči jeho kapacitu.
3. Jakou energii má kondenzátor 10 μ F nabitý na napětí 400 V?
4. Urči výslednou kapacitu (a) paralelně zapojených kondenzátorů 10 nF, 22 nF a 47 nF, (b) sériově zapojených kondenzátorů 10 nF a 40 nF.
5. Jakou kapacitu má osamocená kovová koule o poloměru 9 cm? Jaký náboj na ní bude při napětí 10 kV vůči okolí?
6. Mezi deskami vzduchového kondenzátoru vzdálenými 1,5 mm je napětí 600 V. Jaká je intenzita pole? Hrozí průraz, je-li elektrická pevnost vzduchu asi $3 \cdot 10^6$ V/m?

Střední ★★☆☆

7. Jakou plochu desek musí mít vzduchový kondenzátor s kapacitou 1,0 nF, je-li vzdálenost desek 0,10 mm? Proč se kondenzátory s větší kapacitou vyrábějí svinuté z fólií?
8. Kondenzátor blesku fotoaparátu má kapacitu 150 μ F a nabije se na 300 V. Jakou energii uchová a jaký je průměrný výkon výboje, trvá-li 1 ms? Proč blesk potřebuje kondenzátor a nestačí přímo baterie?
9. Kondenzátory 2 μ F a 6 μ F jsou zapojeny sériově a připojeny ke zdroji 24 V. Urči výslednou kapacitu, náboj na každém kondenzátoru a napětí na každém z nich.
10. Vzduchový deskový kondenzátor s kapacitou 100 pF a vzdáleností desek 1 mm je stále připojen ke zdroji 12 V. Vzdálenost desek zvětšíme na 2 mm. Jak se změní kapacita, náboj, intenzita pole a energie? Uveď hodnoty před a po.
11. Kondenzátory 3 μ F a 6 μ F jsou zapojeny sériově a k této dvojici je paralelně připojen kondenzátor 4 μ F. Urči výslednou kapacitu. Jaký náboj nese kondenzátor 4 μ F při napětí 10 V?
12. Domácí kondenzátor: dva pruhy alobalu 0,30 m $\times$ 2,0 m oddělíme papírem tloušťky 0,10 mm ($\epsilon_r \approx 3,5$) a svineme. Odhadni kapacitu. Kolikrát je větší než kapacita koule o poloměru Země (asi 710 μ F)?

Těžké ★★★

13. Kondenzátor 4 μ F nabitý na 100 V odpojíme od zdroje a připojíme paralelně k nenabitému kondenzátoru 1 μ F. Jaké bude společné napětí? Porovnej energii před a po spojení. Kam se část energie „ztratila“?
14. Vazba na H33: Kulová elektroda Van de Graaffova generátoru má poloměr 20 cm. Vzduch se prorazí, když intenzita u povrchu dosáhne asi $3 \cdot 10^6$ V/m ($E = k \frac{Q}{R^2}$). Jaký největší náboj elektroda udrží, jakou má kapacitu a na jaké napětí se nejvýš nabije?
15. Vazba na H35: Záložní kondenzátor s kapacitou 1,0 F nabitý na 5,0 V napájí hodiny v počítači, které odebírají stálý proud 10 μ A. Hodiny přestanou fungovat při poklesu napětí na 2,0 V. Jak dlouho kondenzátor vydrží? ($I = \frac{Q}{t}$)
16. Vzduchový kondenzátor s deskami o ploše 100 cm² ve vzdálenosti 2 mm má kapacitu C_0 . Do mezery vložíme skleněnou desku tloušťky 1 mm ($\epsilon_r = 6$), která přiléhá k jedné desce. Vysvětli, proč jde o dva kondenzátory v sérii (vzduch 1 mm a sklo 1 mm), a urči výslednou kapacitu. Kolikrát vzrostla?

17. Kondenzátor s kapacitou 1,0 nF nese náboj 50 nC, vzdálenost desek je 5 mm. U záporné desky se uvolní elektron z klidu. Jakou rychlostí dopadne na kladnou desku a jak velká je intenzita pole? (Vazba na H33, $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31}$ kg.)
18. Informatika × fyzika: Kondenzátorový mikrofón má membránu o ploše 1 cm^2 ve vzdálenosti $20 \mu\text{m}$ od pevné elektrody a je připojen na stálé napětí 48 V. Zvuková vlna posune membránu o $0,1 \mu\text{m}$ blíž. Urči kapacitu před posunem a po něm a změnu náboje, která proteče obvodem jako elektrický signál.

Výsledky ke kontrole

1. $Q = CU = 235 \text{ nC} = 2,35 \cdot 10^{-7} \text{ C}$
2. $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d} \doteq 4,07 \cdot 10^{-10} \text{ F} \doteq 407 \text{ pF}$
3. $W = \frac{1}{2}CU^2 = 0,80 \text{ J}$
4. (a) $C = 79 \text{ nF}$; (b) $C = \frac{10 \cdot 40}{10 + 40} \text{ nF} = 8,0 \text{ nF}$
5. $C = 4\pi\varepsilon_0 R \doteq 10 \text{ pF}$; $Q = CU \doteq 100 \text{ nC}$
6. $E = \frac{U}{d} = 400\,000 \text{ V/m}$ – méně než $3 \cdot 10^6$, průraz nehrozí
7. $S = \frac{Cd}{\varepsilon_0} \doteq 0,0113 \text{ m}^2 \doteq 113 \text{ cm}^2$; svinutím se velká plocha vejde do malého objemu
8. $W = \frac{1}{2}CU^2 = 6,75 \text{ J}$; $P = \frac{W}{t} \doteq 6\,750 \text{ W}$; baterie by tak velký výkon krátce nedodala
9. $C = 1,5 \mu\text{F}$; $Q = CU = 36 \mu\text{C}$ na obou; $U_1 = 18 \text{ V}$, $U_2 = 6,0 \text{ V}$ (menší kapacita – větší napětí)
10. napětí stálé; C : $100 \rightarrow 50 \text{ pF}$; Q : $1,2 \rightarrow 0,60 \text{ nC}$; E : $12\,000 \rightarrow 6\,000 \text{ V/m}$; W : $7,2 \cdot 10^{-9} \text{ J} \rightarrow 3,6 \cdot 10^{-9} \text{ J}$ – vše se zmenší na polovinu
11. série $\frac{3 \cdot 6}{9} = 2 \mu\text{F}$, s paralelním $C = 6 \mu\text{F}$;
 $Q_4 = 4 \mu\text{F} \cdot 10 \text{ V} = 40 \mu\text{C}$
12. $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d} \doteq 186 \text{ nF}$ – je asi 3 800× menší než „Země“; farad je obrovská jednotka
13. náboj se zachová: $Q = 400 \mu\text{C}$, $U = \frac{Q}{C_1 + C_2} = 80 \text{ V}$; W : $0,020 \text{ J} \rightarrow 0,016 \text{ J}$ (ztráta 20 %) – teplo ve vodičích a záření při přelévání náboje
14. $Q = \frac{ER^2}{k} \doteq 13,3 \mu\text{C}$; $C = 4\pi\varepsilon_0 R \doteq 22,2 \text{ pF}$;
 $U = \frac{Q}{C} = ER \doteq 600 \text{ kV}$
15. $\Delta Q = C\Delta U = 3,0 \text{ C}$; $t = \frac{\Delta Q}{I} = 300\,000 \text{ s} \doteq 83 \text{ h} \doteq 3,5 \text{ dne}$
16. $C_0 \doteq 44,3 \text{ pF}$; vzduch $88,5 \text{ pF}$, sklo 531 pF ; sériově $C \doteq 75,9 \text{ pF}$ – asi 1,71×
17. $U = \frac{Q}{C} = 50 \text{ V}$; $E = \frac{U}{d} = 10\,000 \text{ V/m}$;
 $v = \sqrt{\frac{2eU}{m_e}} \doteq 4,19 \cdot 10^6 \text{ m/s}$
18. $C_1 \doteq 44,25 \text{ pF}$, $C_2 \doteq 44,47 \text{ pF}$; $\Delta Q = U\Delta C \doteq 1,1 \cdot 10^{-11} \text{ C}$ – velmi malý signál, proto má mikrofón předzesilovač